

Laboratorio 6: Desarrollo de Aplicación en la Nube con AWS

Nombre del Estudiante

25 de junio de 2026

1. Introducción

El presente reporte documenta el desarrollo y despliegue de una aplicación web administrable con Node.js, Express y EJS, utilizando la infraestructura de Amazon Web Services (AWS). El sistema está diseñado en una arquitectura de microservicios contenerizada con Docker, persistiendo datos relacionales en Amazon RDS y archivos estáticos en Amazon S3.

2. Arquitectura y Recursos Aprovechados

Se levantaron y configuraron de forma exitosa los siguientes servicios en la nube:

- **Amazon EC2 (Cómputo):** IP Pública 54.82.36.219
- **Amazon RDS (Base de Datos):** PostgreSQL en lab6-db-1782434549...
- **Amazon S3 (Almacenamiento):** Bucket lab6-utec-profiles-1782434529

3. Evidencias Fotográficas

A continuación se presentan las capturas de pantalla que demuestran el correcto funcionamiento de cada componente solicitado en el laboratorio.

3.1. 1. Despliegue en Amazon EC2 y Contenedor Docker

Se verifica que la máquina EC2 se encuentra activa y que el contenedor de la aplicación está corriendo en el puerto 3000 utilizando Docker Compose.

```

nvm ~/Documents/nvm/UTEC/ICC/lab6 git-[P main]- >> ssh -i lab6-key.pem ubuntu@54.82.36.219

Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1057-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Jun 26 01:29:58 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            112
Usage of /:   35.7% of 7.57GB   Users logged in:     0
Memory usage: 37%              IPv4 address for ens5: 172.31.18.131
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

11 updates can be applied immediately.
11 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Jun 26 01:29:59 2026 from 181.176.81.42
ubuntu@ip-172-31-18-131:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
96bbd100ecc3   ubuntu_app    "docker-entrypoint.s..." 16 minutes ago Up 16 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
ubuntu_app_1
ubuntu@ip-172-31-18-131:~$ |
```

Figura 1: Ejecución de `docker ps` y logs en la consola del EC2.

3.2. 2. Aplicación Web - Interfaz de Usuario

Se evidencia el acceso a la aplicación mediante la IP pública, mostrando el formulario de inicio de sesión y el Dashboard administrativo.

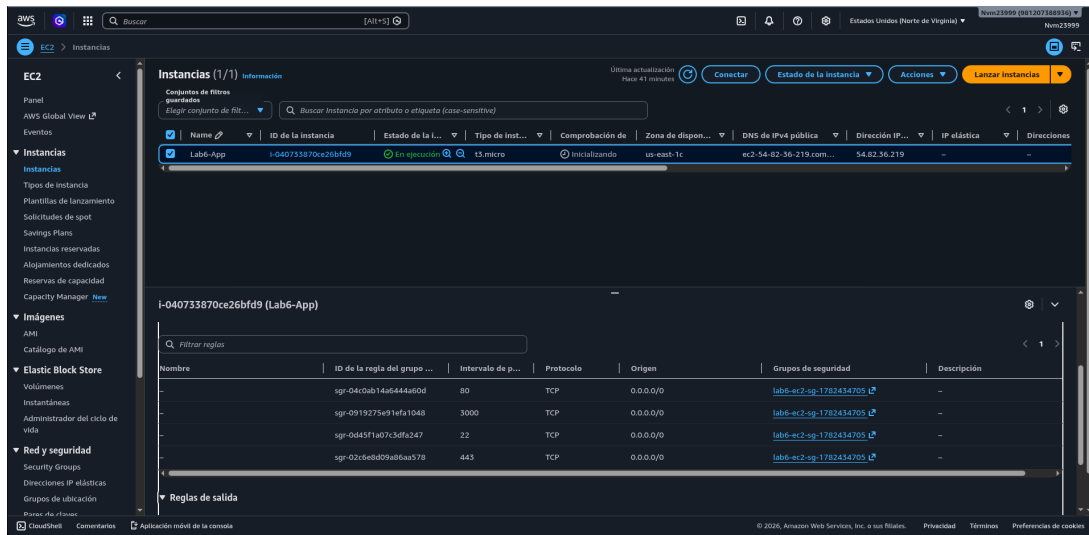


Figura 2: Acceso al panel administrativo.

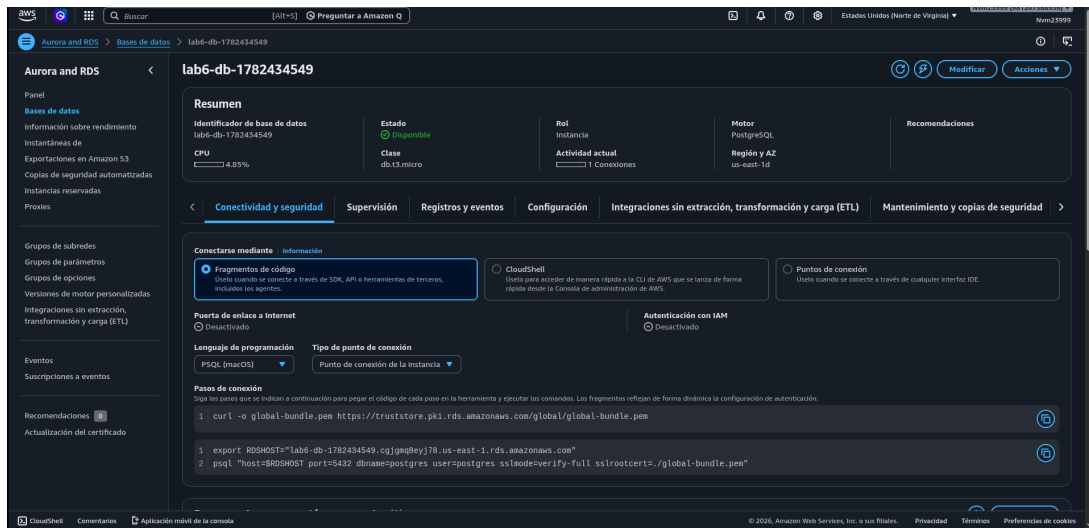


Figura 3: Formulario para crear y editar usuarios.

3.3. 3. Almacenamiento en Amazon S3

Se comprueba que las imágenes subidas a través de la aplicación se almacenan correctamente en el bucket público de S3, sin utilizar permisos manuales de IAM en el código, sino configurando las políticas de bucket adecuadas.

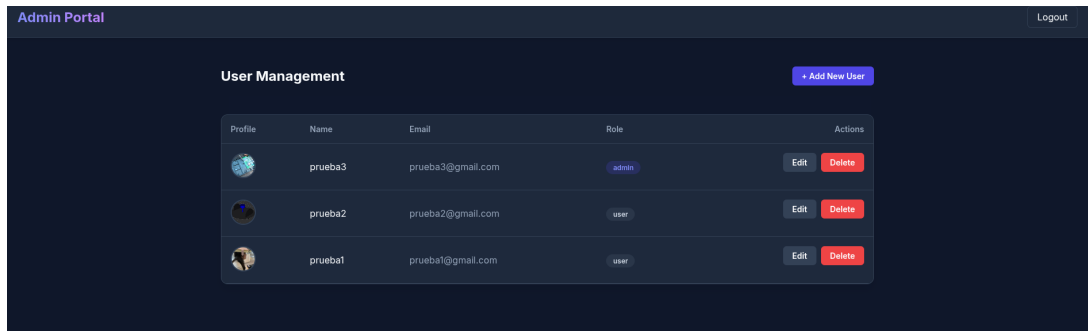


Figura 4: Objetos y fotos guardadas en el bucket de S3.

3.4. 4. Persistencia en Amazon RDS (PostgreSQL)

Se evidencia la inserción de registros en la base de datos relacional PostgreSQL alojada en RDS, la cual requiere conexión cifrada por SSL, evidenciando el éxito del flujo completo.

```

^ nvm ^ ~ >> psql -h lab6-db-1782434549.cgjgmq8eyj78.us-east-1.rds.amazonaws.com -U postgres -d postgres -W
Password:
psql (18.4, server 18.3)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.

postgres=> SELECT * FROM users;
 id | name | email | role | profile_image_url | created_at |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  1 | prueba1 | prueba1@gmail.com | user | https://lab6-utec-profiles-1782434529.s3.us-east-1.amazonaws.com/profiles/1782436036330-1108981115-IMG_2405.jpg | 2026-06-26 01:07:21.621755 |
  2 | prueba2 | prueba2@gmail.com | user | https://lab6-utec-profiles-1782434529.s3.us-east-1.amazonaws.com/profiles/1782436113912-689938514-Shot-2026-04-14-163209.png | 2026-06-26 01:08:40.557649 |
  3 | prueba3 | prueba3@gmail.com | admin | https://lab6-utec-profiles-1782434529.s3.us-east-1.amazonaws.com/profiles/1782436486644-747279441-Shot-2026-05-12-191303.png | 2026-06-26 01:14:48.124785 |
(3 rows)

postgres=> |

```

Figura 5: Consulta a la tabla `users` evidenciando el registro de datos.

4. Conclusión

Se logró desplegar una infraestructura completa en la nube aislando configuraciones locales a través de `.env` y usando Docker. Se verificaron y validaron conexiones exitosas a RDS con certificados SSL y operaciones *PutObject* a S3 mediante el SDK.